Brainteaser 7

La fausse pièce

Énoncé. On possède 12 pièces visuellement identiques. Une seule est fausse, mais on ignore laquelle et si elle est plus lourde ou plus légère que les autres.

Une balance à deux plateaux donne trois résultats : gauche plus lourde, équilibre ou droite plus lourde. Identifier avec certitude la fausse pièce et déterminer si elle est plus lourde ou plus légère en seulement trois pesées.

Indications.

1. Combien de situations faut-il distinguer ? Combien de feuilles un arbre de trois pesées peut-il avoir au maximum ?
2. Pourquoi une première pesée de trois pièces contre trois crée-t-elle une branche difficile ?
3. Commencer plutôt par peser quatre pièces contre quatre.
4. Si cette pesée est équilibrée, quelles pièces sont innocentes ?
5. Si elle penche à gauche, quelles sont exactement les huit possibilités encore compatibles avec ce résultat ?

Correction

Il existe $12 \times 2 = 24$ situations possibles. Trois pesées donnent au plus $3^3 = 27$ suites de résultats : une solution est théoriquement possible. Numérotons les pièces de 1 à 12.

Première pesée

Peser

$$1, 2, 3, 4 \quad \text{contre} \quad 5, 6, 7, 8.$$

Cas 1 : équilibre

La fausse pièce est parmi $9, 10, 11, 12$, et les pièces 1 à 8 sont vraies. Peser

$$9, 10, 11 \quad \text{contre} \quad 1, 2, 3.$$

— Équilibre : la pièce 12 est fausse. La peser contre une vraie pièce indique si elle est lourde ou légère.

— Gauche plus lourde : une des pièces $9, 10, 11$ est trop lourde. Peser 9 contre 10.

— Gauche plus légère : une des pièces $9, 10, 11$ est trop légère. Peser 9 contre 10.

Dans les deux derniers cas, le déséquilibre désigne la fausse pièce et un équilibre désigne la pièce 11.

Cas 2 : le premier plateau est plus lourd

Les possibilités sont

$$1_H, 2_H, 3_H, 4_H, 5_L, 6_L, 7_L, 8_L,$$

où H signifie ńtrop lourdeż et L ńtrop légèreż. Les pièces 9 à 12 sont authentiques. Peser ensuite

$$1, 2, 5 \quad \text{contre} \quad 3, 6, 9.$$

— **Gauche plus lourde :** possibilités $1_H, 2_H, 6_L$. Peser 1 contre 2. Le plateau plus lourd désigne la fausse ; l'équilibre désigne 6_L.

— **Droite plus lourde :** possibilités $3_H, 5_L$. Peser 3 contre la vraie pièce 9. Si 3 est plus lourde, c'est 3_H ; sinon, c'est 5_L.

— **Équilibre :** possibilités $4_H, 7_L, 8_L$. Peser 7 contre 8. La plus légère est fausse ; l'équilibre désigne 4_H.

Si la première pesée penche dans l'autre sens, appliquer le raisonnement symétrique en échangeant ńlourdeż et ńlégèreż.

Résultat.

Cet arbre de décision identifie toujours la pièce et la nature de l'anomalie en trois pesées.